BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN	:	Cơ sở dữ liệu
TÊN NHÓM THỰC HIỆN	:	Nhóm 14
LỚP HỌC PHẦN	:	
TÊN GIẢNG VIÊN	:	Lại Mạnh Dũng
NĂM THỰC HIỆN	:	2026
THÀNH VIÊN	:	Đỗ Gia Phong - 243630593 Lê Tiến Đạt - 243630573 Nguyễn Mạnh Long -

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý cửa hàng bán lẻ không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu thiết yếu để duy trì và phát triển kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu không chỉ giúp quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả mà còn cung cấp các công cụ quản lý tồn kho, tiếp thị và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Báo cáo này tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu cho một cửa hàng bán lẻ, với mục tiêu tối ưu hóa quản lý hàng hóa, khách hàng và doanh nghiệp nói chung. Chúng em sẽ thảo luận về các yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm cấu trúc dữ liệu, mô hình hóa quan hệ, và các quy trình và chức năng quản lý dữ liệu.

Dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu không chỉ giúp cửa hàng hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng mà còn là nguồn thông tin quý báu để xác định xu hướng thị trường, đo lường hiệu suất kinh doanh và phát triển các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả.

Sự tiến bộ trong công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Từ cơ sở dữ liệu phân tán đến tích hợp trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới đem lại tiềm năng to lớn cho việc tối ưu hóa quản lý cửa hàng bán lẻ.

Ngoài ra, chúng em cũng sẽ trình bày về các thách thức thường gặp trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ, cùng với các phương pháp và công nghệ tiên tiến để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu cho cửa hàng bán lẻ, đồng thời làm nền tảng cho việc hiểu và áp dụng những nguyên lý cơ bản của quản lý cơ sở dữ liệu trong môi trường kinh doanh thực tế.

Nhóm 14

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
1.1. Mô tả về hệ thống, các nghiệp vụ cơ bản 6
1.1.1. Hệ thống quản lí bán hàng 6
1.1.2. Mô tả hệ thống quản lí bán hàng và nghiệp vụ 6
1.2. Khảo sát, biểu mẫu thu nhập được 7
1.3. Phân tích yêu cầu để xác định các chức năng, quy mô của bài toán. 9
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER) 12
2.1. Các kiểu thực thể 12
2.2. Mô hình ER 20
2.2.1. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể 20
2.2.2. Sơ đồ thực thể liên kết 22
Chương 3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ (RM) 23
3.1. Các bước chuyển đổi mô hình thực thể liên kết ER sang mô hình quan hệ RM 23
3.2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết 23
3.2.1. Chuyển đổi các kiểu thực thể 23
3.2.2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể 24
3.3. Mô hình quan hệ RM 25
Chương 4. Chuẩn hóa CSDL về 3NF ..... **Error! Bookmark not defined.**
Chương 5. Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL ..... **Error! Bookmark not defined.**
Chương 6. Kết luận, Bảng phân công công việc của nhóm, Tài liệu tham khảo 26
6.1. Kết luận 26
6.2. Bảng phân công công việc của nhóm 26

6.3. Tài liệu tham khảo 29

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1: Mô tả kiểu thực thể Suppliers (ER) 12
Bảng 2. 2: Mô tả kiểu thực thể Product (ER) 14
Bảng 2. 3: Mô tả kiểu thực thể Import (ER) 15
Bảng 2. 4: Mô tả kiểu thực thể Categories (ER) 15
Bảng 2. 5: Mô tả kiểu thực thể Bill (ER) 16
Bảng 2. 6: Mô tả kiểu thực thể Customer (ER) 17
Bảng 2. 7: Mô tả kiểu thực thể Employee (ER) 18
Bảng 2. 8: Mô tả kiểu thực thể Payment (ER) 19

Bảng 6. 1: Bảng phân công công việc nhóm 29

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1: Dữ liệu sử dụng phần mềm kinh doanh ở ba miền Bắc, Trung, Nam 8

Hình 1. 2: Biểu đồ thể hiện nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng trong việc sử dụng phần mềm hệ thống để quản lí một cửa hàng 9

Hình 2. 1: Sơ đồ thực thể liên kết 22

Hình 3. 1: Mô hình quan hệ RM 25

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả về hệ thống, các nghiệp vụ cơ bản

1.1.1. Hệ thống quản lí bán hàng

Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, đã dẫn đến việc mua sắm của con người cũng ngày càng dễ dàng, chính vì thế mà xu hướng quản lý bán hàng ngày càng phổ biến hơn. Việc quản lý bán hàng không hề đơn giản, rất dễ nhầm lẫn cũng chính vì thế mà đã ra đời hệ thống quản lý bán hàng.

Hệ thống quản lý bán hàng chính là những phần mềm quản lý bán hàng, giúp cho người dùng đặc biệt là các doanh nghiệp kiểm soát, quản lý được hàng hóa một cách chặt chẽ hơn. Việc quản lý của hệ thống sẽ được kiểm soát trong tất cả các khâu: Nhập hàng, quản lý đơn hàng, quản lý kho hàng, quản lý nhân viên,...

Phần mềm quản lý hệ thống bán hàng không còn xa lạ với những doanh nghiệp, công ty hay cả những cửa hàng tạp hóa nữa. Và đặc biệt trong thời đại công nghệ mở như hiện nay sự phát triển của công nghệ và mạng internet thì những phần mềm quản lý giúp con người lại càng lên ngôi. Nó giúp cho người quản lý có thể kiểm soát được tất cả những hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Tính năng ưu việt của phần mềm quản lí chính là với thiết kế thân thiện phù hợp với nhiều người dùng, chính vì thế mà nó đã được rất nhiều người tin tưởng sử dụng. Không những bạn có thể sử dụng trực tiếp trên máy tính mà còn có thể sử dụng trên chiếc điện thoại hoặc những thiết bị thông minh, phù hợp với sự di chuyển nhiều nơi của người dùng.

Vậy đấy, hệ thống quản lý bán hàng đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng mỗi một doanh nghiệp muốn quản lý tốt thì phải có hệ thống quản lý bán hàng này để có thể kiểm soát được tốt hơn.

1.1.2. Mô tả hệ thống quản lí bán hàng và nghiệp vụ

Hệ thống quản lý bán hàng là hàng loạt những công việc được người người phụ trách mảng này làm đi làm lại trong suốt khoảng thời gian dài.

Bắt đầu quá trình từ khâu chọn nhà phân phối sản phẩm, có các loại hàng hóa khác nhau và đa dạng mẫu mã. Cho đến phân khúc bán hàng và thanh toán của khách hàng đều được xử lí trên hệ thống một cách nhanh chóng tiện lợi được thể hiện qua:

• Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống quản lý cửa hàng tạp hóa sẽ được đồng bộ gồm các phần như nhà cung cấp, nhập hàng, khách hàng, sản phẩm...

• Việc giao tiếp giữa các bộ phận được thông suốt, giảm sai sót so với ghi chép thủ công.

• Quá trình bán hàng và phục vụ khách hàng cũng trở nên nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

• Doanh thu của cửa hàng có thể được tối ưu hoá nhờ sử dụng phần mềm quản lý hiệu quả.

• Hoạt động liên tục Online/Offline: Bất kể cửa hàng có kết nối mạng Internet hay không, phần mềm vẫn bán bình thường.

• Quản lý linh hoạt trên nhiều thiết bị: Tuỳ từng mô hình hoặc để tiết kiệm chi phí đầu tư, bạn có thể quản lý trên các thiết bị có sẵn như điện thoại di động, máy tính bảng, PC hay các thiết bị bán hàng chuyên dùng như máy POS thu ngân, máy POS cầm tay.

• Quản lý nhân viên: Quản lí toàn bộ nhân viên trong cửa hàng giúp cho chủ doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành.

* Nghiệp vụ:

- Quản lý sản phẩm: Biểu mẫu này giúp ghi nhận thông tin về các mặt hàng trong cửa hàng, bao gồm tên sản phẩm, mã sản phẩm, số lượng, giá bán, và thông tin khác liên quan.

- Quản lý nhà cung cấp: Biểu mẫu này giúp ghi nhận thông tin về các nhà cung cấp sản phẩm, bao gồm tên nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ...

- Quản lý đơn hàng và bán hàng: Đây là biểu mẫu để ghi nhận các đơn hàng từ khách hàng, thông tin về sản phẩm được bán, số lượng, giá bán, và thông tin thanh toán.

- Quản lý khách hàng: Biểu mẫu này giúp ghi nhận thông tin về khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và lịch sử mua hàng.

- Hệ thống quản lý cửa hàng tạp hóa cũng cung cấp các biểu mẫu để tạo báo cáo và thống kê về doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số kinh doanh khác.

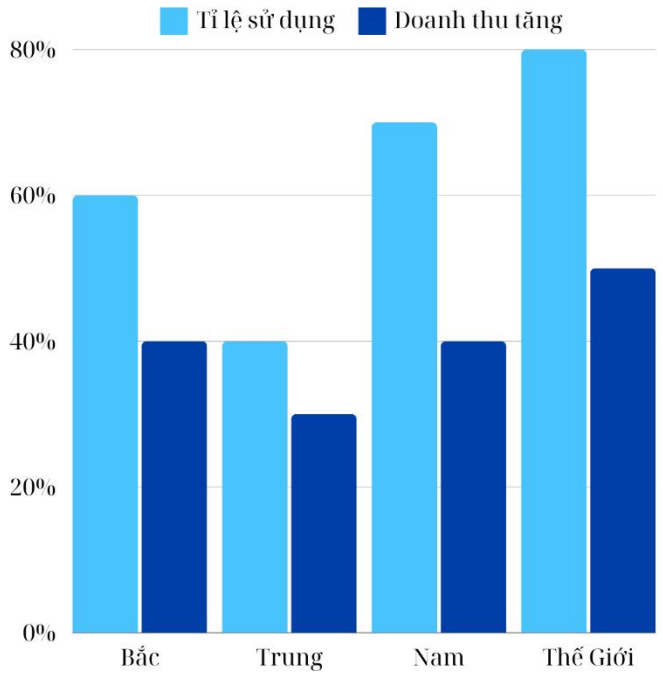
- Quản lý nhân viên: Biểu mẫu này giúp ghi nhận thông tin về nhân viên, bao gồm tên, chức vụ, lịch làm việc và thông tin liên lạc.

1.2. Khảo sát, biểu mẫu thu nhập được

Các doanh nghiệp lớn: Các doanh nghiệp lớn thường có xu hướng sử dụng các hệ thống quản lý hàng hóa với tỉ lệ gần như là 100%. Điều này bởi vì họ thường có nhu cầu quản lý hàng tồn kho và quản lý dữ liệu bán hàng phức tạp, đòi hỏi các giải pháp công nghệ cao cấp.

Các doanh nghiệp,tư nhân với cửa hàng nhỏ và vừa, ít chi nhánh: tỉ lệ ở đây có thể thấp hơn, tùy thuộc vào ngành hàng và mức độ hiện đại hóa. Các cửa hàng nhỏ có thể chưa đầu tư hoặc không có khả năng tài chính để triển khai các hệ thống quản lý hàng hóa. Tuy nhiên, với sự phổ biến của các giải pháp phần mềm dễ sử dụng và chi phí hợp lý, tỉ lệ này đang tăng dần.

Yếu tố địa lý và mức độ phát triển kinh tế: Các khu vực đô thị và các thành phố lớn có thể có tỉ lệ sử dụng cao hơn do sự hiện diện của cạnh tranh và nhu cầu quản lý kinh doanh chặt chẽ hơn. Trong khi đó, các khu vực nông thôn hoặc ít phát triển có thể có tỉ lệ sử dụng thấp hơn do sự thiếu hụt tài nguyên và nhận thức về công nghệ trong quản lí kinh doanh

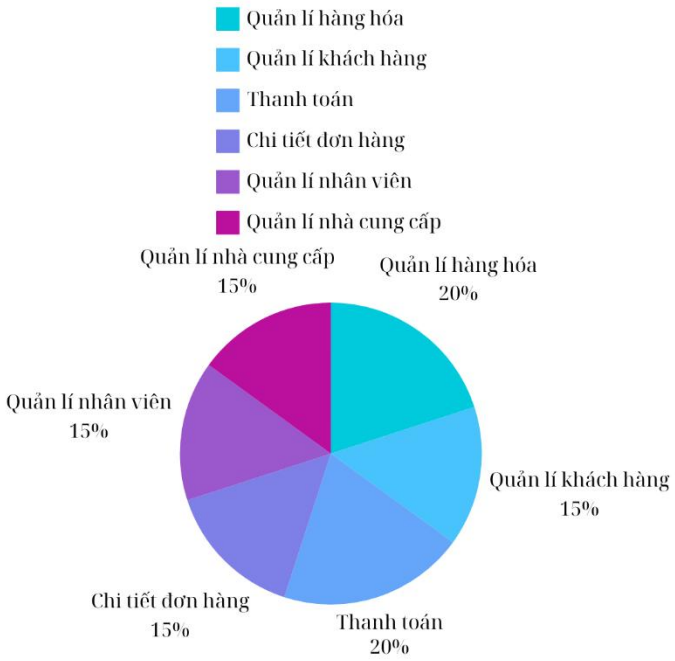


Hình 1. 1: Dữ liệu sử dụng phần mềm kinh doanh ở ba miền Bắc, Trung, Nam

Dữ liệu cụ thể về việc sử dụng phần mềm quản lí cửa hàng trong kinh doanh ở ba miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam ước lượng dựa trên xu hướng và thông tin có sẵn trong năm 2022.

Có thể thấy miền Nam là nơi sử dụng phần mềm quản lí hệ thống nhiều nhất vì là trung tâm công nghiệp của cả nước và tập trung nhiều khu vực kinh tế phát triển, đứng thứ 2 là miền Bắc với thủ đô Hà Nội, và cuối cùng là phần giữa của bản đồ nước ta..

Điểm chung có thể thấy ở đây là khi áp dụng phần mềm quản lí hệ thống cửa hàng vào trong kinh doanh thì lợi nhuận đều tăng trưởng theo hướng tích cực, cụ thể là đều tăng 30-50% ở nước ta và 70-80% ở các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm hiệu quả của hệ thống quản lí hàng, quản lí khách hàng cũng như mức độ chuyên nghiệp trong kinh doanh, cách thức triển khai, sự đào tạo nhân viên…



Hình 1. 2: Biểu đồ thể hiện nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng trong việc sử dụng phần mềm hệ thống để quản lí một cửa hàng

Biểu đồ trên cho thấy sự cần thiết của các chức năng trong hệ thống quản lí một cửa hàng (theo số liệu trên Internet). Lưu ý rằng phần trăm này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu và ưu tiên cụ thể của từng cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, điểm này cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phân chia chức năng trong một hệ thống quản lí cửa hàng.

Phân tích và báo cáo cho phép người quản lý có các phân tích và báo cáo trực quan, tổng quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, của hệ thống các cửa hàng và chi nhánh. Từ đó bạn sẽ nắm được tình hình kinh doanh của mình và có các các chiến lược hành động thích hợp.

Phân tích và báo cáo giúp doanh nghiệp,tư nhân giúp đánh giá tốt nhất quá trình bán hàng

- Một hệ thống quản lý cửa hàng sẽ có các báo cáo cơ bản như:

+ Các nhà cung cấp nhiều sản phẩm nhất

+ Tổng doanh thu, tổng số đơn hàng theo thời gian.

+ Giá trị đơn hàng trung bình.

+ Tổng lợi nhuận, doanh thu.

+ Sản phẩm nào bán chạy nhất.

+ Nhân viên làm nhiều nhất.

1.3. Phân tích yêu cầu để xác định các chức năng, quy mô của bài toán.

* Yêu cầu hệ thống quản lí cửa hàng tạp hóa phải đáp ứng được những nhu cầu cơ bản sau:

- Quản lí hàng: Cửa hàng mong muốn một hệ thống có khả năng quản lí hàng hóa một cách hiệu quả, bao gồm ghi nhận số lượng hàng, cập nhật tự động khi mua bán, và cần nhập hàng mới.

- Thanh toán đa dạng: Cửa hàng cần một hệ thống có thể xử lí thanh toán từ nhiều phương thức khác nhau, bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, và các hình thức thanh toán trực tuyến khác.

- Quản lí khách hàng: Đôi khi, cửa hàng tạp hóa muốn có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng và theo dõi lịch sử mua hàng để có thể theo dõi xu hướng và đưa ra nhiều .

- Báo cáo: Hệ thống cần cung cấp các báo cáo tổng quan về doanh số bán hàng, lợi nhuận, và hiệu suất kinh doanh khác để giúp cửa hàng hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của mình.

- Dễ sử dụng và tính linh hoạt: Cửa hàng mong muốn một hệ thống dễ sử dụng và dễ tùy chỉnh để phản ánh đúng quy trình làm việc của họ và có thể thích ứng với các nhu cầu thay đổi của kinh doanh.

* Quy mô:

- Tùy thuộc vào quy mô của cửa hàng tạp hóa và yêu cầu cụ thể, hệ thống có thể được mở rộng hoặc tùy chỉnh thêm để đáp ứng nhu cầu kinh doanh

- Khi bạn muốn sử dụng hệ thống quản lý cửa hàng, điều quan trọng là phần mềm đó có các tính năng phù hợp với nhu cầu của bạn, hơn nữa các tính năng có thể được cập nhật và phát triển sau này. Ngoài ra chi phí đầu tư cho phần mềm đó cũng phải phù hợp với ngân sách của nhà đầu tư.

* Chức năng:

- Được sử dụng để tự động hóa tất cả các quy trình của Quản lý cửa hàng tạp hóa và Mua sắm tạp hóa. Mục đích của Hệ thống quản lý cửa hàng tạp hóa là tự động hóa hệ thống thủ công hiện có với sự trợ giúp của thiết bị máy tính và phần mềm máy tính hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu của chủ cửa hàng, để dữ liệu/thông tin có giá trị có thể được lưu trữ trong thời gian dài hơn với khả năng truy cập và thao tác dễ dàng như nhau. Phần mềm và phần cứng cần thiết luôn sẵn có. Về cơ bản dự án mô tả cách quản lý tốt hoạt động và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

- Bắt đầu từ khâu nhập hàng, hệ thống sẽ đưa ra ngày nhập và các nhà cung cấp một cách chi tiết. Tự động hóa nhiều nhiệm vụ quản lý hàng ngày, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cửa hàng tạp hóa. Điều này cho phép họ tập trung hơn vào việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

- Sử dụng hệ thống quản lý cửa hàng giúp bạn cập nhật thông tin hàng hóa ngay tức thì theo thời gian thực. Ngay khi bạn bán hàng, nhập hàng, dữ liệu hàng hóa trong phần mềm sẽ cập nhật, thay đổi ngay lập tức, điều này giúp tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa, tối ưu hóa quản lý và giảm thiểu chi phí không cần thiết.

- Nhân viên bán hàng sẽ biết một sản phẩm nào còn hàng hay không? Số lượng bao nhiêu, sản phẩm đó có bao nhiêu loại và giá tiền rất nhanh chóng.

- Bên cạnh đó không thể thiếu các hình thức thanh toán và quản lí khách hàng như số điện thoại hoặc địa chỉ, giúp tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi, tăng cường trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

- Hệ thống quản lý bán hàng có tính năng quản lý nhân viên, có thể biết được nhân viên nào làm việc nhiều nhất, ghi chép thời gian làm việc của từng nhân viên, bao gồm thời gian vào và ra làm việc. Có thể thiết lập và quản lí ca làm việc, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc ca, ngày làm việc…

- Người quản lý sẽ có quyền truy cập vào các tính năng quan trọng như xem báo cáo bán hàng tổng quát, đặt hàng, đơn hàng chi tiết theo thời gian…giúp cửa hàng tạp hóa có cái nhìn rõ ràng về doanh thu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Điều này sẽ đưa ra các đánh giá hiệu suất kinh doanh và phát hiện ra các xu hướng và cơ hội mới.

Tóm lại, việc sử dụng hệ thống quản lí bán hàng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các cửa hàng tạp hóa, từ việc tối ưu hóa quản lí hàng và doanh thu đến việc cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)

2.1. Các kiểu thực thể

* Kiểu thực thể 'Suppliers'

- Các thuộc tính:

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	SupplierID	Int	Mã nhà cung cấp là khóa chính của bảng để phân biệt với nhà cung cấp khác có thể có cùng tên và để làm khóa ngoại liên kết với các bảng Product, Import
2	ContactPerson	Nvarchar(50)	Người liên hệ - lúc các nhà cung cấp khác hoặc cửa hàng cần nhập hàng thì sẽ làm việc trực tiếp với người liên hệ
3	SupplyName	Nvarchar(50)	Tên của nhà cung cấp sản phẩm – mỗi cửa hàng thì sẽ có tên thương hiệu để nhận biết với các nhà cung cấp khác
4	Address	Nvarchar(50)	Địa chỉ của nhà cung cấp – mỗi nhà cung cấp đều cần có địa chỉ để các chủ cửa hàng , những bên đối tác cần tới nơi để lấy hàng hoặc làm việc
5	ContactPhone	Nvarchar(50)	Số điện thoại liên hệ của nhà cung cấp – các bên đối tác có thể liên hệ để làm việc trao đổi thông tin
6	ContactEmail	Nvarchar(50)	Email của nhà cung cấp – đây cũng là thông tin liên hệ của nhà cung cấp lúc các bên đối tác cần tới

Bảng 2. 1: Mô tả kiểu thực thể Suppliers (ER)

Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: SupplierID

*** Kiểu thực thể 'Product'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ProductID	Int	Mã sản phẩm là khóa chính của bảng để phân biệt với những sản phẩm khác và làm khóa ngoại của các bảng ImportDetail, BillDetails để có thể truy vấn
2	ProductName	Nvarchar(50)	Tên của từng sản phẩm – mỗi loại sản phẩm thì sẽ có tên để nhận biết khi người tiêu dùng mua hoặc để chọn nhà cung cấp có mặt hàng đấy để nhập sản phẩm về cửa hàng
3	Description	Nvarchar(500)	Mô tả đặc điểm của từng sản phẩm hoặc có thể là ghi chú những nội dung lưu ý có thể như hạn sử dụng của lô hàng đấy
4	Quantity	Int	Số lượng của sản phẩm - cho biết có bao nhiêu sản phẩm còn lại để nhập hàng về
5	PricePerProduct	Money	Giá của từng sản phẩm – đây là thuộc tính cần thiết để lúc cửa hàng muốn nhập hàng hóa về thì sẽ xem xét giá cả có hợp lí để lấy hàng về hay không
6	SupplierID	Int	Mã của nhà cung cấp - Mỗi nhà cung cấp có mã khác nhau để phân biệt giữa các nhà

			cung cấp dựa vào đó có thể biết được sản phẩm này được nhập từ nhà cung cấp nào
7	CategoryID	Int	Mã của loại sản phẩm – Mỗi loại sản phẩm sẽ có một mã riêng biệt dựa vào đó có thể biết được sản phẩm đấy thuộc vào loại sản phẩm gì

Bảng 2. 2: Mô tả kiểu thực thể Product (ER)

- Thuộc tính khóa:

+ Khóa chính: <u>ProductID</u>

*** Kiểu thực thể 'Import'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ImportID	Int	Mã nhập khẩu khóa chính của bảng để phân biệt với từng lần nhập khẩu và là khóa ngoại của bảng ImportDetails để truy vấn
2	DateImport	Date	Ngày tháng năm nhập khẩu - biết rõ cụ thể ngày tháng năm nhập hàng về cửa hàng để biết hàng hóa sản phẩm đấy nhập từ ngày nào đã lâu chưa
3	SupperlierID	Int	Mã của nhà cung cấp – Mỗi nhà cung cấp sẽ có mã riêng dựa vào đó sẽ biết được các sản phẩm được nhập khẩu từ nhà cung cấp nào
4	EmployeeID	Int	Mã của nhân viên – Mỗi nhân viên sẽ có mã riêng nên dựa vào đây sẽ biết được nhân viên nào đứng ra

			nhập hàng hóa sản phẩm về kho của cửa hàng

Bảng 2. 3: Mô tả kiểu thực thể Import (ER)

- Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: ImportID

*** Kiểu thực thể 'Categories'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	CategoryID	Int	Mã loại sản phẩm để biết sản phẩm thuộc vào loại gì làm khóa chính của bảng và khóa ngoại của bảng Product để truy vấn tới nhau
2	CategoryName	Nvarchar(50)	Tên của loại sản phẩm – thuộc tính cần thiết để cửa hàng, nhân viên và khách hàng có thể tìm thấy ở gian hàng cần thiết và chọn nhà cung cấp có mặt hàng đấy để lấy hàng
3	Description	Nvarchar(500)	Mô tả về loại sản phẩm - để biết chi tiết hơn về loại sản phẩm đó về các lưu ý của sản phẩm

Bảng 2. 4: Mô tả kiểu thực thể Categories (ER)

- Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: CategoryID

*** Kiểu thực thể 'Bill'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	BillID	Int	Mã hóa đơn mỗi lần xuất sẽ là một mã khác nhau làm khóa chính của bảng và khóa ngoại của bảng BillDetails để truy vấn
2	DateImport	Date	Ngày tháng năm bán sản phẩm xuất ra hóa đơn – có thể để lúc truy xuất hóa đơn xem khách hàng mua hàng vào thời gian nào
3	CustomerID	Int	Mã khách hàng – Mỗi khách hàng sẽ có một mã riêng dựa vào đó có thể biết được khách hàng nào đã mua sản phẩm ở cửa hàng và có thể biết được số lần mua của khách hàng đó tại cửa hàng
4	EmployeeID	Int	Mã nhân viên – Mỗi nhân viên sẽ có mã khác nhau dựa vào đó thì sẽ biết được nhân viên nào bán hàng và đã xuất ra hóa đơn trong thời gian nào đấy
5	PaymentID	Int	Mã thanh toán – Mỗi lần thanh toán thì sẽ có một mã riêng không trùng lặp

Bảng 2. 5: Mô tả kiểu thực thể Bill (ER)

- Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: <u>BillID</u>

*** Kiểu thực thể 'Customer'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<u>CustomerID</u>	Int	Mã khách hàng mỗi khách hàng sẽ có mã riêng là khóa chính của bảng và khóa phụ của các bảng Bill để truy vấn

2	CustomerName	Nvarchar(50)	Tên của khách hàng đã mua hàng – thông tin này của khách hàng có thể có hoặc không tùy khách hàng muốn cho thông tin nếu có thông tin thì có thể tri ân khách hàng nếu khách mua hàng nhiều lần tại cửa hàng
3	ContactPhone	Nvarchar(50)	Số điện thoại của khách hàng - có thể biết hoặc không nếu khách cho thông tin trường hợp khách hàng muốn ship mặt hang hoặc quán muốn thu phản hồi từ khách hang thì sẽ liên hệ qua số điện thoại này.
4	Address	Nvarchar(50)	Địa chỉ của khách hàng - có thể biết hoặc không nếu khách hàng cần ship gì đấy tới tận nơi thì mình sẽ cần địa chỉ
5	Sex	Nvarchar(50)	Giới tính của khách hàng – Thông tin này có thể có hoặc không

Bảng 2. 6: Mô tả kiểu thực thể Customer (ER)

- Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: CustomerID

*** Kiểu thực thể 'Employee'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	EmployeeID	Int	Mã nhân viên mỗi nhân viên có mã khác nhau làm khóa chính cho bảng và khóa ngoại cho các bảng Import,Bill để truy vấn

2	EmployeeName	Nvarchar(50)	Tên của nhân viên làm việc tại cửa hàng – đây là thông tin cần thiết để có thể quản lí được nhân viên đang làm việc tại cửa hàng
3	ContactPhone	Nvarchar(50)	Số điện thoại của nhân viên – có thể liên hệ với nhân viên khi có việc cần tới
4	Address	Nvarchar(50)	Địa chỉ của nhân viên làm việc – để biết được nơi nhân viên đang ở có thuận lợi cho việc đi lại nơi làm việc hay không
5	DateWork	Date	Thời gian mà nhân viên đã làm của ca làm việc đó – thứ nhất cho dung cho việc tính công cho nhân viên, thứ hai là để dễ dàng kiểm soát số lượng nhân viên các ca xem đã đủ chỉ tiêu nhân viên hay chưa và ca làm việc do ai làm.
6	Sex	Nvarchar(50)	Giới tính nhân viên – Có thể có hoặc không nhưng sẽ cần thiết khi truy vấn tìm ra thông tin nhân viên đó

Bảng 2. 7: Mô tả kiểu thực thể Employee (ER)

- Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: <u>EmployeeID</u>

*** Kiểu thực thể 'Payment'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<u>PaymentID</u>	Int	Mã thanh toán mỗi lần

			thanh toán sẽ có mã khác nhau làm khóa chính cho bảng và khóa phụ cho các bảng Bill
2	PaymentName	Nvarchar(50)	Tên phương thức thanh toán khách hàng có các phương thức thanh toán thông thường là:tiền mặt hoặc thanh toán chuyển khoản qua các ngân hàng,..

Bảng 2. 8: Mô tả kiểu thực thể Payment (ER)

Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính: PaymentID

*** Kiểu thực thể 'BIllDetails'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ProductID	Int	Mã sản phẩm – Mỗi sản phẩm có mã riêng dựa vào đó có thể biết được sản phẩm mà khách hàng mua là sản phẩm nào
2	BillID	Int	Mã hóa đơn – Mỗi hóa đơn có một mã khác nhau lúc khách hàng mua hàng sẽ xuất ra những hóa đơn có mã khác nhau phân biệt giữa các hóa đơn khác
3	Quantity	Int	Số lượng sản phẩm cho biết khách hàng đã mua sản phẩm đó với số lượng bao nhiêu

Bảng 2.9: Mô tả kiểu thực thể BillDetails (ER)

Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính ,khóa ngoại : ProductID, BillID

*** Kiểu thực thể 'ImportDetails'**

- Các thuộc tính

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ImportID	Int	Mã nhập khẩu -Mỗi lần nhập hàng hóa sản phẩm vào sẽ có một mã khác nhau để phân biệt giữa các lần nhập hàng hóa sản phẩm khác
2	ProductID	Int	Mã sản phẩm -Mỗi sản phẩm có một mã riêng dựa vào đó có thể biết được các thông tin về hàng hóa sản phẩm đó như tên sản phẩm đơn giá
3	QuantityProducts	Int	Số lượng sản phẩm – Cho chúng ta biết mỗi sản phẩm hàng hóa nhập về có số lượng là bao nhiêu dựa vào đó có thể quản lí được số lượng sản phẩm
4	PricePerProduct	Money	Giá tiền trên 1 sản phẩm – Mỗi sản phẩm sẽ có giá khác nhau dựa vào đây sẽ biết được giá tiền của sản phẩm đó và tính toán được tổng số tiền nhập hàng hóa

Bảng 2.10: Mô tả thực thể ImportDetails (ER)

Thuộc tính khóa :

+ Khóa chính ,khóa ngoại : <u>ProductID</u> , <u>ImportID</u>

2.2. Mô hình ER

2.2.1. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

Mỗi nhà cung cấp (Suppliers) sẽ cung cấp (provide) cho cửa hàng nhiều sản phẩm (Product) và hàng hóa lúc cửa hàng cần ,cửa hàng lấy sản phẩm từ nhà cung cấp để buôn bán sỉ lẻ và kinh doanh

Mỗi nhà cung cấp (Suppliers) đều quản lí (manage) nhiều mặt hàng nhập khẩu (import) và các mặt hàng nhập khẩu được mỗi nhân viên quản lí việc nhập khẩu ra vào để biết được các thông tin hàng hóa đã được nhập vào

Các mặt hàng nhập khẩu (import) đều được lưu giữ thông tin giấy tờ về chi tiết nhập khẩu (import details) về việc nhập các mặt hàng hóa (Product), sản phẩm về cửa hàng và giấy tờ thông tin chi tiết nhập bao gồm : số lượng sản phẩm (QuantityProducts) và giá nhập (importPrice)

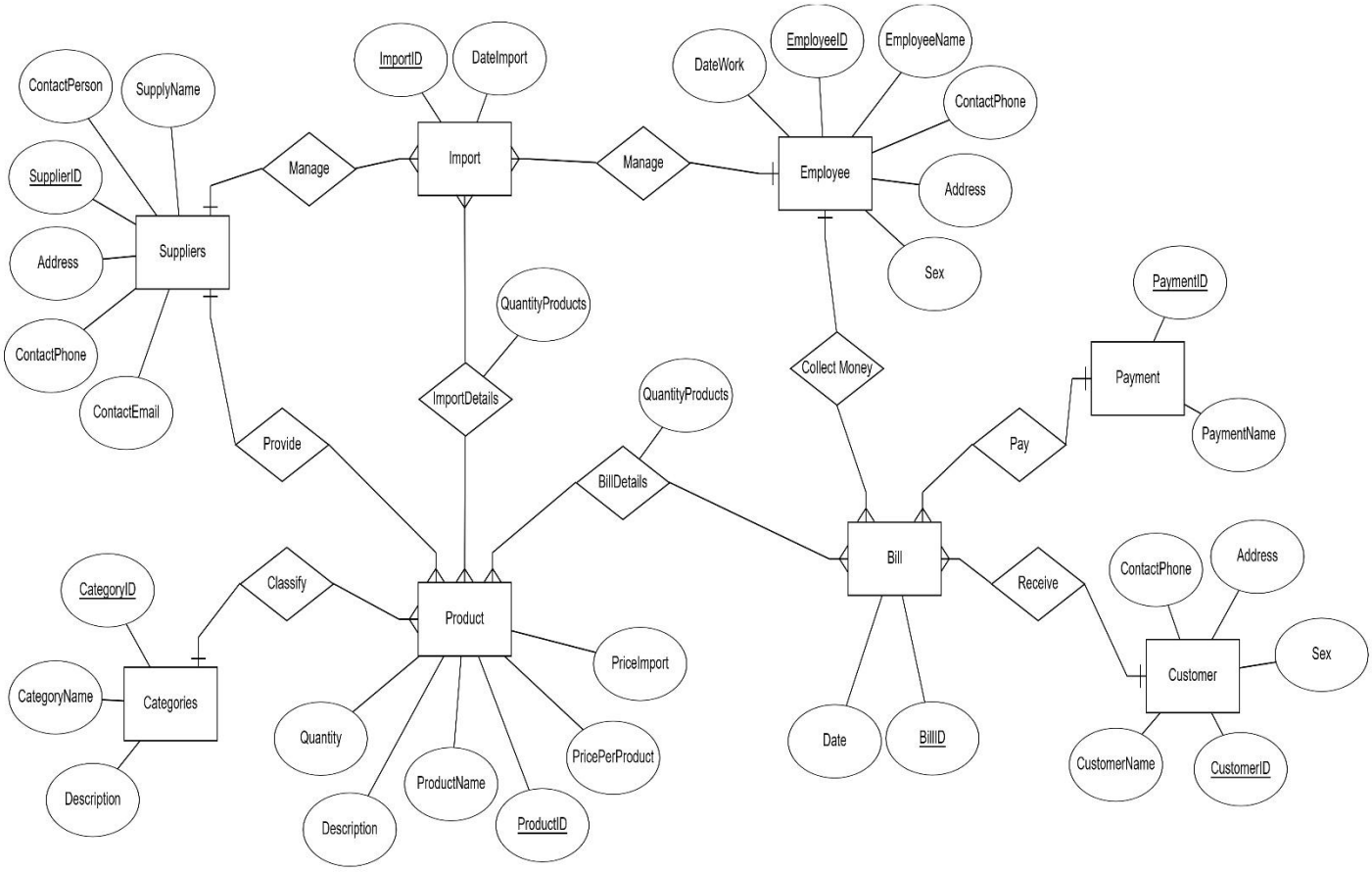
Mỗi lần có khách mua hàng , các sản phẩm của cửa hàng sẽ được mỗi nhân viên (Employee) thu (collect money) của khách hàng dựa trên sản phẩm , số lượng sản phẩm mà khách mua tổng tiền nhân viên thu sẽ có trong một hoặc nhiều hóa đơn (Bill) được xuất ra khi khách mua hàng

Các hóa đơn (Bill) được xuất ra khi khách mua hàng sẽ chỉ được thanh toán (Payment) bởi 1 trong các hình thức của payment

Mỗi khách hàng (Customer) không chỉ có một hóa đơn mà có thể nhận được (receive) nhiều hóa đơn (Bill) bởi nhiều lần mua hàng tại cửa hàng hoặc trong cùng 1 lần mua nhưng thanh toán nhiều lần

Các loại sản phẩm (Product) được cửa hàng nhập từ nhà cung cấp về kho sẽ được được phân loại (classify) thành một loại sản phẩm khác nhau (Categories) như kẹo bánh, nước uống và các loại sản phẩm khác và được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ rõ rang qua supplierID và ImportID. Các sản phẩm (Product) tại cửa hàng khi bán ra đều được xuất ra các hóa đơn (Bill) để lưu lại số tiền mà khách trả trong hệ thống và trong đó khách hàng sẽ nhận được hóa đơn chi tiết (billDetails) từ nhân viên để có thể biết số lượng sản phẩm (quantityProduct) và sản phẩm mình đã mua là gì.

2.2.2. Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 2. 1: Sơ đồ thực thể liên kết

Chương 3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ (RM)

3.1. Các bước chuyển đổi mô hình thực thể liên kết ER sang mô hình quan hệ RM

- Bước 1: Xác định các thực thể và thuộc tính

+ Mỗi thực thể trong ER sẽ được chuyển đổi thành một bảng trong RM.

+ Tên bảng sẽ là tên thực thể.

+ Các thuộc tính của thực thể sẽ trở thành các trường trong bảng.

+ Xác định khóa chính, khóa của mỗi bảng.

- Bước 2: Xác định các mối quan hệ

+ Xác định loại mối quan hệ (1-n, n-n, 1-1)

- Bước 3: Chuyển đổi các loại mối quan hệ

• Mối quan hệ 1-n:

+ Thêm khóa chính của bảnh nhiều thành khóa ngoại của bảng một

+ Trỏ khóa ngoại của bảng nhiều về bảng một

• Mối quan hệ n – n

+ Lập thêm một bảng riêng có tên của mối quna hệ

+ Bổ sung 2 khóa chính của 2 bảng nhiều thành khóa ngoại của bảng quan hệ, mỗi khóa chính là khóa ngoại trỏ về hai bảng

- Bước 4: Đảm bảo tất cả các quan hệ thỏa mãn chuẩn 3NF

3.2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết

3.2.1. Chuyển đổi các kiểu thực thể

- Bảng Employee(Bảng nhân viên)

+ Thuộc tính: EmployeeID, EmployeeName, ContactPhone, Address, TimeWork, Sex

- Bảng Customer (bảng khách hàng)

+ Thuộc tính: CustomerID, CustomerName, ContactPhone, Address,Sex

- Bảng Payment (bảng hình thức thanh toán)

+ Thuộc tính: PaymentID, PaymentName

- Bảng Supplier (Nhà cung cấp):

+ Thuộc tính: supplierID(khóa chính), supplyName, contactPerson, ContactEmail, ContactPhone, Address

- Bảng Categories (Loại sản phẩm)

+ Thuộc tính: CategoryID, Categoryname, Description

- Bảng Product (Sản phẩm):

+ Thuộc tính: productID (khóa chính), productName, description, Quantity, PricePerProduct, SupplierID(khóa ngoại), CategoryID (khóa ngoại), PriceImport

- Bảng BillDetails (Chi tiết hóa đơn)

+ Thuộc tính: quantity, ProductID(khóa ngoại + khóa chính), BillID(khóa ngoại + khóa chính)

- Bảng Bill (Hóa đơn)

+ Thuộc tính: BillID, PaymentID (FK), CustomerID (FK), EmployeeID (FK), Date

- Bảng Import (Hóa Đơn nhập)

+ Thuộc tính : ImportID(Khóa chính), DateImport, SupplierID (Khóa Ngoại), EmployeeID(Khóa Ngoại)

- Bảng ImportDetails (Hóa Đơn Nhập chi tiết)

+ Thuộc tính : ImportID(Khóa chính + Khóa ngoại) , ProductID(Khóa chính + Khóa ngoại), QuantityProdutcs

3.2.2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

Mối quan hệ giữa product và supplier có thể được biểu diễn là "Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều sản phẩm và một sản phẩm chỉ được cung cấp bởi một nhà cung cấp duy nhất". Trong mô hình này, mối quan hệ giữa hai thực thể là một- nhiều. Khi đó thuộc tính SupplierID sẽ được them vào bảng Product để làm khóa ngoại tạo mối kiên kết giữa hai bảng.

Quan hệ giữa thực thể Product và thực thể Categories là một nhiều bởi mỗi sản phẩm chỉ thuộc một loại sản phẩm và mỗi loại sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm. Trong mô hình này mối quan hệ giữa chúng được biểu diễn thông qua thuộc tính CategoryID được them vào bảng Product làm khóa ngoại

Quan hệ trung gian giữa hai bảng Product và Bill. Thông qua bảng Billdetails ta sẽ truy xuất được tới bảng Product thông qua thuộc tính ProductID và truy vấn được tới bảng Bill qua thuộc tính BillID. Qua đó ta thấy được quan hệ giữa product và Bill là quan hệ nhiều nhiều tức là một sản phẩm có thể thuộc nhiều bill và một bill sẽ có nhiều sản phẩm

Mỗi hóa đơn trong bảng Bill được tạo bởi một khách hàng trong bảng Customer. Do đó, có một quan hệ một-nhiều giữa bảng Customer và bảng Bill, với khóa ngoại CustomerID trong bảng Bill

liên kết với khóa chính CustomerID trong bảng Customer. Qua đó ta có thể truy xuất thông tin của khách hàng qua bảng Bill.

Mỗi hóa đơn trong bảng Bill có thể được thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán trong bảng Payment. Do đó, có một quan hệ một-nhiều giữa bảng Bill và bảng Payment, với khóa ngoại PaymentID trong bảng Bill liên kết với khóa chính PaymentID trong bảng Payment. Qua đó ta có thể truy xuất thông tin về hình thức thanh toán của khách hàng qua bảng Bill.

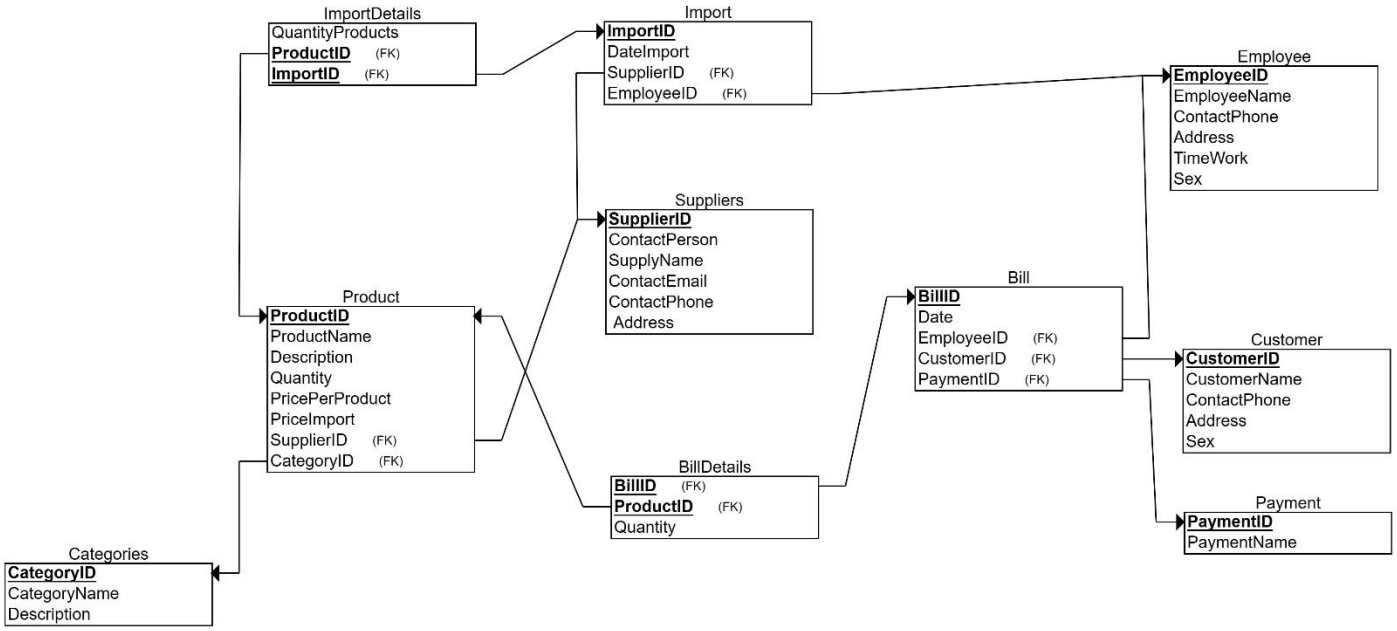
Mỗi hóa đơn trong bảng Bill được xử lý hoặc tạo bởi một nhân viên trong bảng Employee. Do đó, cũng có một quan hệ một-nhiều giữa bảng Employee và bảng Bill, với khóa ngoại EmployeeID trong bảng Bill liên kết với khóa chính EmployeeID trong bảng Employee. Qua đó ta có thể truy xuất thông tin của nhân viên đã xử lý hóa đơn trên.

Quan hệ trung gian giữa hai bảng Product và Import. Thông qua bảng ImportDetails ta sẽ truy xuất được tới bảng Product thông qua thuộc tính ProductID và truy vấn được tới bảng Import qua thuộc tính ImportID. Qua đó ta thấy được quan hệ giữa Product và Import là quan hệ nhiều nhiều tức là một sản phẩm có thể thuộc nhiều Import và một Import sẽ có nhiều sản phẩm.

Quan hệ giữa thực thể Import và thực thể Employee là một nhiều bởi mỗi hóa đơn nhập thì do một người quản lý phụ trách và một người quản lý phụ trách nhiều hóa đơn nhập. Trong mô hình này mối quan hệ giữa chúng được biểu diễn thông qua thuộc tính EmployeeID được thêm vào bảng Import làm khóa ngoại

→ Những mối quan hệ này giúp quản lý thông tin hóa đơn, khách hàng, thanh toán và nhân viên một cách hiệu quả trong cơ sở dữ liệu.

3.3. Mô hình quan hệ RM



Hình 3. 1: Mô hình quan hệ RM

Chương 4. Kết luận, Bảng phân công công việc của nhóm, Tài liệu tham khảo

4.1. Kết luận

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho nhà hàng bán tạp hóa, chúng em đã đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống linh hoạt, hiệu quả và dễ bảo trì. Bằng cách tập trung vào việc xây dựng một cấu trúc dữ liệu có tổ chức và các quan hệ chặt chẽ, chúng em tin rằng cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc quản lý thông tin và hoạt động của cửa hàng.

Một số điểm quan trọng trong quá trình thiết kế bao gồm việc xác định và phân loại các thực thể chính như sản phẩm, đơn đặt hàng, khách hàng và nhà cung cấp. Chúng em đã thiết kế các quan hệ phù hợp như "Product", "Bill", "Customer", "Supplier", giúp tối ưu hóa quá trình quản lý hàng hóa, đặt hàng và tương tác với khách hàng. Bên cạnh đó việc thiết kế một số đối tượng "Payment", "Import" giúp quản lí trở nên đa dạng, linh hoạt và dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chúng em cũng đã xác định và triển khai các ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu đảm bảo chuẩn 3NF. Việc này bao gồm các ràng buộc khóa ngoại để liên kết các bảng, ràng buộc duy nhất để đảm bảo không có dữ liệu trùng lặp, và các ràng buộc kiểm tra để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập vào.

Cuối cùng, chúng em nhận thấy rằng việc thiết kế cơ sở dữ liệu không chỉ là việc xây dựng một hệ thống lưu trữ dữ liệu, mà còn là việc tạo ra một cơ sở vững chắc để hỗ trợ quyết định kinh doanh và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng em hi vọng rằng cơ sở dữ liệu được thiết kế sẽ đáp ứng được các yêu cầu của nhà hàng và mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.

4.2. Bảng phân công công việc của nhóm

STT	Giai đoạn	Người thực hiện	Mục tiêu	Kết quả cần đạt được	Từ ngày	Đến ngày	Tình trạng	Ngày hoàn thành thực tế
1	Triển khai dự án	Lê Tiến Đạt	Thiết kế , khảo sát phân tích được những đối tượng cần có trong cửa hàng	Hoàn thành phân tích thiết kế database , tạo được base cơ sở dữ liệu ER và RM ban			Hoàn thành	

				đầu				
2	Tạo ER	Lê Tiến Đạt	Hoàn thành phần ER dựa trên base cơ dở dữ liệu ban đầu	Hoàn thành phần ER			Hoàn thành	
3	Tạo RM	Lê Tiến Đạt	Hoàn thành phần RM dựa trên base cơ dở dữ liệu ban đầu	Hoàn thành phần RM			Hoàn thành	
4	Tổng quan đề tài	Lê Tiến Đạt	Hoàn thành phần tổng quan về đề tài	Hoàn thành phần tổng quan về đề tài			Hoàn thành	
5	Xác định mô hình thực thể liên kết ER	Đỗ Gia Phong	Hoàn thành phần xác định mô hình thực thể liên kết ER	Hoàn thành phần xác định mô hình thực thể liên kết ER			Hoàn thành	

6	Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ RM	Đỗ Gia Phong	Hoàn thành phân tích mô hình quan hệ RM	Hoàn thành phân tích mô hình quan hệ RM			Hoàn thành	
7	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về 3NF	Đỗ Gia Phong	Hoàn thành chuẩn hóa CSDL về 3 NF	Hoàn thành chuẩn hóa CSDL về 3 NF			Hoàn thành	
8	Tạo database thực tế và thiết kế dữ liệu	Nguyễn Mạnh Long	Hoàn thành việc thiết kế và database	Hoàn thành việc thiết kế và database			Hoàn thành	
9	Viết báo cáo kiểm tra hiệu chỉnh lại	Nguyễn Mạnh Long	Hoàn thành và hiệu chỉnh báo cáo	Hoàn thành và hiệu chỉnh báo cáo			Hoàn thành	

	các vấn đề còn tồn đọng							

Bảng 6. 1: Bảng phân công công việc nhóm

6.3. Tài liệu tham khảo